

Міністерство освіти та науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та електронної
інженерії



ЗВІТ

З Лабораторної роботи N 3
з дисципліни “Об’єктно-орієнтовне програмування частина 2”

Виконав:

Ст. гр. ІХ-22

Ненадовський Р.М.

Прийняв:

Плесканка М.В.

Львів 2026

Тема: Реалізація клієнт-серверної взаємодії на основі протоколу WebSocket.

Мета: Розробити клієнт-серверну архітектуру та ознайомитися з WebSocket протоколом для забезпечення постійного двостороннього з'єднання.

Завдання:

Основні задачі:

- створити базу даних;
- імпортувати дані з CSV у Pandas;
- зберегти дані у таблицю SQLite.

Запити:

- вибірка даних (SELECT);
- фільтрація (WHERE);
- унікальні значення (DISTINCT);
- агрегатні функції (AVG, COUNT);
- групування (GROUP BY).

Код:

```
import sqlite3
import pandas as pd

# 1. Підключення до бази даних
conn = sqlite3.connect("jobs.db")
cursor = conn.cursor()

# 2. Завантаження CSV у DataFrame
df = pd.read_csv("Job opportunities.csv")

print("Перші 5 рядків CSV:")
print(df.head())

print("\nНазви колонок:")
print(df.columns)

# 3. Завантаження у SQLite
df.to_sql("jobs", conn, if_exists="replace", index=False)

print("\nДані завантажено у таблицю jobs")

# 4. Перші 10 вакансій
print("\nПерші 10 вакансій:")

query = """
SELECT *
FROM jobs
LIMIT 10;
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 5. Вакансії з навичкою SQL
print("\nВакансії з навичкою SQL:")

query = """
SELECT *
FROM jobs
WHERE "Required Skills" LIKE '%SQL%';
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)
```

```

# 6. Унікальні Location і Company

print("\nУнікальні Location та Company:")

query = """
SELECT DISTINCT Location, Company
FROM jobs;
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 7. Середня зарплата за Experience Level

print("\nСередня зарплата за Experience Level:")

query = """
SELECT "Experience Level",
AVG(CAST(substr("Salary Range",1,5) AS INTEGER)) as avg_salary
FROM jobs
GROUP BY "Experience Level";
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 8. Кількість вакансій за Experience Level

print("\nКількість вакансій за Experience Level:")

query = """
SELECT "Experience Level",
COUNT(*) as total_jobs
FROM jobs
GROUP BY "Experience Level";
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

```

```

# 9. Мінімальна та максимальна зарплата

print("\nМінімальна та максимальна зарплата:")

query = """
SELECT
MIN(CAST(substr("Salary Range",1,5) AS INTEGER)) as min_salary,
MAX(CAST(substr("Salary Range",1,5) AS INTEGER)) as max_salary
FROM jobs;
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 10. Кількість вакансій у кожній індустрії (salary > 50000)

print("\nКількість вакансій у кожній індустрії (зарплата > 50000):")

query = """
SELECT Industry,
COUNT(*) as jobs_count
FROM jobs
WHERE CAST(substr("Salary Range",1,5) AS INTEGER) > 50000
GROUP BY Industry;
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 11. Середня зарплата для кожної індустрії

print("\nСередня зарплата для кожної індустрії:")

query = """
SELECT Industry,
AVG(CAST(substr("Salary Range",1,5) AS INTEGER)) as avg_salary
FROM jobs
GROUP BY Industry;
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

```

```

# 12. Кількість вакансій за Location та Experience Level

print("\nКількість вакансій за Location та Experience Level:")

query = """
SELECT Location, "Experience Level",
COUNT(*) as total
FROM jobs
GROUP BY Location, "Experience Level";
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 13. Кількість вакансій за Industry та Job Type

print("\nКількість вакансій за Industry та Job Type:")

query = """
SELECT Industry, "Job Type",
COUNT(*) as total
FROM jobs
GROUP BY Industry, "Job Type";
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 14. Середня зарплата за Location і Experience Level

print("\nСередня зарплата за Location і Experience Level:")

query = """
SELECT Location, "Experience Level",
AVG(CAST(substr("Salary Range",1,5) AS INTEGER)) as avg_salary
FROM jobs
GROUP BY Location, "Experience Level";
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

```

```

# 14. Середня зарплата за Location і Experience Level

print("\nСередня зарплата за Location і Experience Level:")

query = """
SELECT Location, "Experience Level",
AVG(CAST(substr("Salary Range",1,5) AS INTEGER)) as avg_salary
FROM jobs
GROUP BY Location, "Experience Level";
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 15. 5 вакансій з найбільшою зарплатою

print("\n5 вакансій з найвищою зарплатою:")

query = """
SELECT *
FROM jobs
ORDER BY CAST(substr("Salary Range",1,5) AS INTEGER) DESC
LIMIT 5;
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

```

```
# 16. Компанії з найбільшою кількістю вакансій у 2023

print("\nКомпанії з найбільшою кількістю вакансій у 2023:")

query = """
SELECT Company,
COUNT(*) as jobs_count
FROM jobs
WHERE "Posting Date" LIKE '2023%'
GROUP BY Company
ORDER BY jobs_count DESC;
"""

result = pd.read_sql(query, conn)
print(result)

# -----
# 17. Закриття з'єднання

conn.close()
```

Результат:

Перші 5 рядків CSV:

	Job Title	Job Description	...	Job Type	Date Posted
0	Software Engineer	Develop software	...	Full-Time	1/5/2023
1	Data Analyst	Analyze data	...	Full-Time	2/10/2023
2	Network Engineer	Maintain networks	...	Full-Time	3/15/2023
3	Cloud Architect	Design cloud	...	Full-Time	4/20/2023
4	Cybersecurity Analyst	Protect data	...	Full-Time	5/25/2023

[5 rows x 10 columns]

Назви колонок:

```
Index(['Job Title', 'Job Description', 'Required Skills', 'Salary Range',
      'Location', 'Company', 'Experience Level', 'Industry', 'Job Type',
      'Date Posted'],
      dtype='str')
```

Дані завантажено у таблицю jobs

Перші 10 вакансій:

	Job Title	Job Description	...	Job Type	Date Posted
0	Software Engineer	Develop software	...	Full-Time	1/5/2023
1	Data Analyst	Analyze data	...	Full-Time	2/10/2023
2	Network Engineer	Maintain networks	...	Full-Time	3/15/2023
3	Cloud Architect	Design cloud	...	Full-Time	4/20/2023
4	Cybersecurity Analyst	Protect data	...	Full-Time	5/25/2023
5	IT Project Manager	Manage projects	...	Full-Time	6/30/2023
6	Data Scientist	Analyze big data	...	Full-Time	7/5/2023
7	DevOps Engineer	Streamline devops	...	Full-Time	8/10/2023
8	IT Support Analyst	Provide IT support	...	Full-Time	9/15/2023
9	UX/UI Designer	Design user interfaces	...	Full-Time	10/20/2023

[10 rows x 10 columns]

Вакансії з навичкою SQL:

	Job Title	Job Description	...	Job Type	Date Posted
0	Data Analyst	Analyze data	...	Full-Time	2/10/2023
1	Database Analyst	Manage databases	...	Full-Time	11/25/2023
2	Data Engineer	Build data pipelines	...	Full-Time	12/10/2023
3	Data Analyst Intern	Analyze data as an intern	...	Full-Time	1/15/2023
4	Data Engineer	Build data pipelines	...	Full-Time	1/5/2023
5	Database Analyst	Manage databases	...	Full-Time	11/25/2023
6	Data Engineer	Build data pipelines	...	Full-Time	1/5/2022
7	Data Analyst	Analyze data	...	Full-Time	2/10/2022
8	Database Analyst	Manage databases	...	Full-Time	11/25/2022
9	Data Engineer	Build data pipelines	...	Full-Time	12/10/2022
10	Data Analyst	Analyze data trends	...	Full-Time	4/20/2021
11	Data Analyst	Analyze data trends	...	Full-Time	4/15/2021
12	Data Analyst	Analyze data trends	...	Full-Time	4/15/2021
13	Database Administrator	Manage databases	...	Full-Time	4/19/2021
14	Data Engineer	Build data pipelines	...	Full-Time	9/9/2021
15	Data Analyst	Analyze data trends	...	Full-Time	4/15/2021
16	Database Administrator	Manage databases	...	Full-Time	4/19/2021
17	Data Engineer	Build data pipelines	...	Full-Time	9/9/2021
18	Data Analyst	Analyze data trends	...	Full-Time	3/15/2020
19	Database Administrator	Manage databases	...	Full-Time	3/19/2020
20	Data Engineer	Build data pipelines	...	Full-Time	8/9/2020
21	Data Analyst	Analyze data trends	...	Full-Time	3/15/2019
22	Database Administrator	Manage databases	...	Full-Time	3/19/2019
23	Data Engineer	Build data pipelines	...	Full-Time	8/9/2019

[24 rows x 10 columns]

Унікальні Location та Company:

	Location	Company
0	London	ABC Tech
1	Manchester	XYZ Analytics
2	Birmingham	Network Solutions
3	Edinburgh	Cloud Innovators
4	Glasgow	SecureGuard
..	...	...
164	Leeds	AI Ethics
165	Sheffield	IT Support Specialists
166	Nottingham	Data Managers
167	Liverpool	Project Coordinators
168	Birmingham	Cloud Analysts

Середня зарплата за Experience Level:

Experience Level	avg_salary
0 Entry-Level	0.0
1 Internship	0.0
2 Junior	0.0
3 Mid-Level	0.0
4 Senior	0.0

Кількість вакансій за Experience Level:

Experience Level	total_jobs
0 Entry-Level	17
1 Internship	3
2 Junior	58
3 Mid-Level	216
4 Senior	70

Мінімальна та максимальна зарплата:			18	DevOps	0.0
min_salary	max_salary		19	Education	0.0
0	0	0	20	Ethics	0.0
Кількість вакансій у кожній індустрії (зарплата > 50000):			21	Governance	0.0
Empty DataFrame			22	IT Analysis	0.0
Columns: [Industry, jobs_count]			23	IT Services	0.0
Index: []			24	Machine Learning	0.0
Середня зарплата для кожної індустрії:			25	Mobile Development	0.0
	Industry	avg_salary	26	Networking	0.0
0	Analytics	0.0	27	Procurement	0.0
1	Artificial Intelligence	0.0	28	Project Management	0.0
2	Asset Management	0.0	29	Quality Assurance	0.0
3	Audit	0.0	30	Research	0.0
4	Blockchain	0.0	31	Risk Management	0.0
5	Business Analysis	0.0	32	Sales	0.0
6	Business Continuity	0.0	33	Security	0.0
7	Change Management	0.0	34	Software Design	0.0
8	Cloud	0.0	35	Software Development	0.0
9	Cloud Computing	0.0	36	Support	0.0
10	Compliance	0.0	37	Technology	0.0
11	Consulting	0.0	38	Training	0.0
12	Data Analysis	0.0	39	Web Development	0.0
13	Data Engineering	0.0			
14	Data Privacy	0.0			
15	Data Science	0.0			
16	Database	0.0			
17	Design	0.0			

Кількість вакансій за Location та Experience Level:				16	Edinburgh	Senior	16
	Location	Experience Level	total	17	Glasgow	Entry-Level	1
0	Birmingham	Entry-Level	1	18	Glasgow	Junior	13
1	Birmingham	Internship	2	19	Glasgow	Mid-Level	23
2	Birmingham	Junior	7	20	Glasgow	Senior	2
3	Birmingham	Mid-Level	30	21	Leeds	Entry-Level	1
4	Birmingham	Senior	8	22	Leeds	Junior	2
5	Bristol	Entry-Level	2	23	Leeds	Mid-Level	20
6	Bristol	Junior	4	24	Leeds	Senior	12
7	Bristol	Mid-Level	16	25	Liverpool	Junior	4
8	Bristol	Senior	2	26	Liverpool	Mid-Level	12
9	Cardiff	Entry-Level	2	27	London	Entry-Level	3
10	Cardiff	Junior	6	28	London	Internship	1
11	Cardiff	Mid-Level	16	29	London	Junior	4
12	Cardiff	Senior	5	30	London	Mid-Level	19
13	Edinburgh	Entry-Level	2				
14	Edinburgh	Junior	2				
15	Edinburgh	Mid-Level	15				

31	London	Senior	1
32	Manchester	Entry-Level	2
33	Manchester	Junior	11
34	Manchester	Mid-Level	20
35	Manchester	Senior	10
36	Newcastle	Entry-Level	2
37	Newcastle	Junior	1
38	Newcastle	Mid-Level	11
39	Newcastle	Senior	1
40	Nottingham	Mid-Level	8
41	Nottingham	Senior	12
42	Sheffield	Entry-Level	1
43	Sheffield	Junior	4
44	Sheffield	Mid-Level	26
45	Sheffield	Senior	1

Кількість вакансій за Industry та Job Type:							
	Industry	Job Type	total	16	Database	Full-Time	7
0	Analytics	Full-Time	9	17	Design	Full-Time	17
1	Artificial Intelligence	Full-Time	7	18	DevOps	Full-Time	10
2	Asset Management	Full-Time	1	19	Education	Full-Time	15
3	Audit	Full-Time	7	20	Ethics	Full-Time	7
4	Blockchain	Full-Time	7	21	Governance	Full-Time	9
5	Business Analysis	Full-Time	10	22	IT Analysis	Full-Time	1
6	Business Continuity	Full-Time	1	23	IT Services	Full-Time	3
7	Change Management	Full-Time	1	24	Machine Learning	Full-Time	1
8	Cloud	Full-Time	1	25	Mobile Development	Full-Time	7
9	Cloud Computing	Full-Time	25	26	Networking	Full-Time	9
10	Compliance	Full-Time	8	27	Procurement	Full-Time	18
11	Consulting	Full-Time	7	28	Project Management	Full-Time	16
12	Data Analysis	Full-Time	7	29	Quality Assurance	Full-Time	15
13	Data Engineering	Full-Time	8	30	Research	Full-Time	1
14	Data Privacy	Full-Time	7				
15	Data Science	Full-Time	9				

31	Risk Management	Full-Time	7				
32	Sales	Full-Time	8	6	Bristol	Junior	0.0
33	Security	Full-Time	28	7	Bristol	Mid-Level	0.0
34	Software Design	Full-Time	7	8	Bristol	Senior	0.0
35	Software Development	Full-Time	9	9	Cardiff	Entry-Level	0.0
36	Support	Full-Time	30	10	Cardiff	Junior	0.0
37	Technology	Full-Time	1	11	Cardiff	Mid-Level	0.0
38	Training	Full-Time	1	12	Cardiff	Senior	0.0
39	Web Development	Full-Time	22	13	Edinburgh	Entry-Level	0.0
Середня зарплата за Location i Experience Level:				14	Edinburgh	Junior	0.0
	Location	Experience Level	avg_salary	15	Edinburgh	Mid-Level	0.0
0	Birmingham	Entry-Level	0.0	16	Edinburgh	Senior	0.0
1	Birmingham	Internship	0.0	17	Glasgow	Entry-Level	0.0
2	Birmingham	Junior	0.0	18	Glasgow	Junior	0.0
3	Birmingham	Mid-Level	0.0	19	Glasgow	Mid-Level	0.0
4	Birmingham	Senior	0.0	20	Glasgow	Senior	0.0
5	Bristol	Entry-Level	0.0				

20	Glasgow	Senior	0.0
21	Leeds	Entry-Level	0.0
22	Leeds	Junior	0.0
23	Leeds	Mid-Level	0.0
24	Leeds	Senior	0.0
25	Liverpool	Junior	0.0
26	Liverpool	Mid-Level	0.0
27	London	Entry-Level	0.0
28	London	Internship	0.0
29	London	Junior	0.0
30	London	Mid-Level	0.0
31	London	Senior	0.0
32	Manchester	Entry-Level	0.0
33	Manchester	Junior	0.0
34	Manchester	Mid-Level	0.0
35	Manchester	Senior	0.0
36	Newcastle	Entry-Level	0.0
37	Newcastle	Junior	0.0
38	Newcastle	Mid-Level	0.0
39	Newcastle	Senior	0.0
40	Nottingham	Mid-Level	0.0
41	Nottingham	Senior	0.0
42	Sheffield	Entry-Level	0.0
43	Sheffield	Junior	0.0
44	Sheffield	Mid-Level	0.0
45	Sheffield	Senior	0.0

5 вакансій з найвищою зарплатою:

	Job Title	Job Description	...	Job Type	Date Posted
0	Software Engineer	Develop software	...	Full-Time	1/5/2023
1	Data Analyst	Analyze data	...	Full-Time	2/10/2023
2	Network Engineer	Maintain networks	...	Full-Time	3/15/2023
3	Cloud Architect	Design cloud	...	Full-Time	4/20/2023
4	Cybersecurity Analyst	Protect data	...	Full-Time	5/25/2023

[5 rows x 10 columns]

Компанії з найбільшою кількістю вакансій у 2023:

Empty DataFrame

Columns: [Company, jobs_count]

Index: []

Process finished with exit code 0

Висновок: На відміну від HTTP, протокол WebSocket забезпечує обмін повідомленнями в реальному часі з меншими затримками. Реалізований асинхронний `WebSocketClient` дозволяє ефективно підтримувати активний канал зв'язку та ініціювати передачу даних як з боку клієнта, так і сервера.

